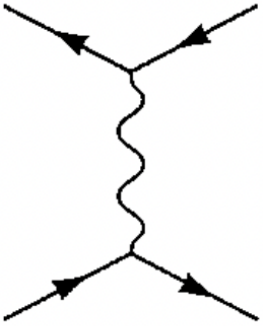
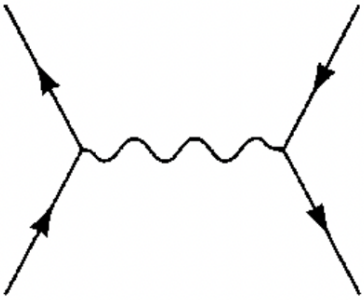
费曼积分简介

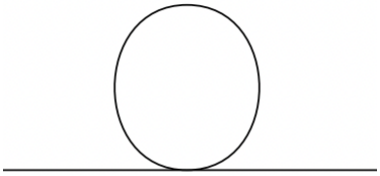
在量子场论中经常使用费曼图表示各种各样的物理过程，同时可以按照费曼规则把费曼图还原成对应的表达式。

如果图里面没有封闭的圈，就叫树图，比如这些：

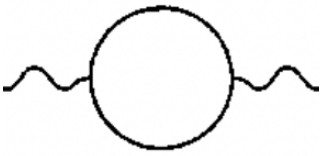




图里面有圈的就叫圈图，比如这些：

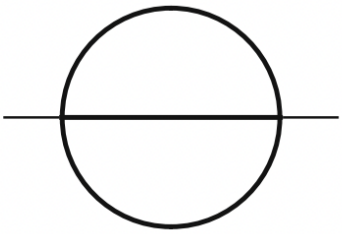


蝌蚪图(Tadpole)

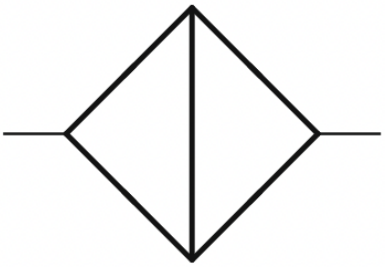


气泡图(Bubble)

三角图(Triangle)

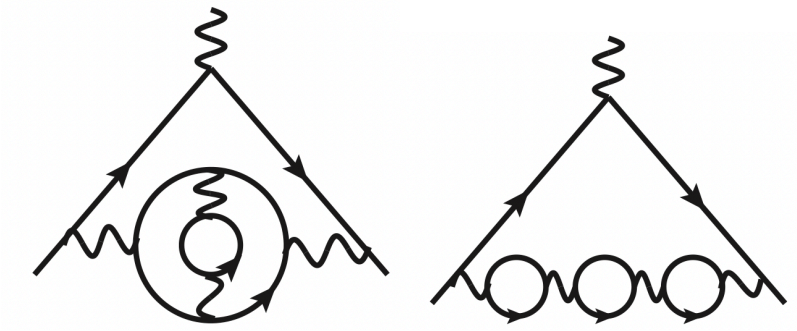


日出图(Sunrise)

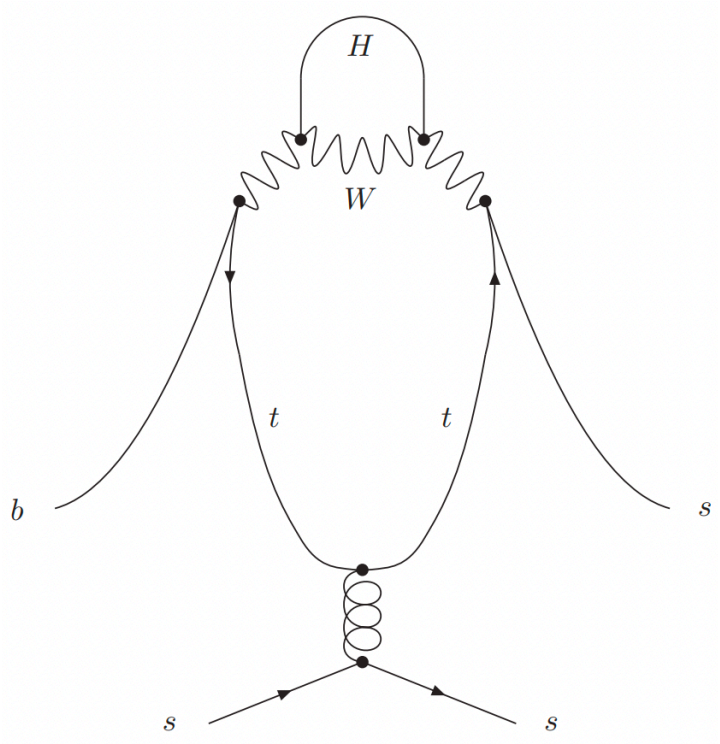


风筝图(Kite)

甚至是这样的：



和这样的：



企鹅图(Penguin)

计算圈图就需要计算**费曼积分**(Feynman Integral)，费曼积分也叫圈积分。比如气泡图对应的费曼积分长这样：

$$\int d^D k \frac{1}{(k^2 - m^2)[(q-k)^2 - m^2]}$$

这里的$d^D k$上标的D是时空维数，正常情况下应该是 4，但是出于一些复杂的原因，会取成$D = 4 - 2\epsilon$，ϵ是个无穷小量，算完了再想办法把这个ϵ干掉。

三角图的圈积分长这样：

$$\int d^D k_1 \frac{1}{(k_1^2 - m^2)[(k_1 + q)^2 - m^2][(k_1 + p + q)^2 - m^2]}$$

风筝图的长这样：

$$\int d^D k_1 d^D k_2 \frac{1}{(k_1^2 - m^2)(k_2^2 - m^2)[(k_1 - q)^2 - m^2][(k_2 - q)^2 - m^2][(k_1 - k_2)^2 - m^2]}$$

当然以上这些积分的分子不一定是 1，分子上也可以有积分变量$k_1 k_2$。

有N个积分变量的积分对应的费曼图就是N圈图。直接看图也可以数出来，比如蝌蚪图、气泡图、三角图都是一圈图，日出图、风筝图、企鹅图都是两圈图（不考虑两个圈合并成的一个大圈）。

许多物理过程只要计算树图就可以得到足够好的结果，如果希望结果更精确，就要计算一圈图，如果一圈图还不够精确，就计算两圈图，以此类推。简单来说就是，一圈图是树图的高阶修正，两圈图是一圈图的高阶修正，和泰勒展开差不多。

一般来说圈越多的图越难算。一般量子场论的教材上只有一圈图的计算，因为**两圈及更高圈的计算是相当困难的问题**。

在粒子物理领域，随着实验测量精度的不断提高，理论计算的精度也需要相应的提高，许多理论问题都需要计算费曼积分。而费曼积分本身也是量子场论数学结构的主要组成部分，也有相当重要的理论意义。

这一领域既有解析计算，也有数值计算，有的理论使用的数学可以非常简单，有的理论也会用到很前沿的数学，不过归根结底解决的都是物理问题。实际上这一领域的研究者基本上都是搞物理的。过去许多物理学家都在这一领域做出了出色的工作，包括费曼（Feynman）、施温格(Schwinger)、朗道(Landau)、胡夫特（'t

Hooft）、韦尔特曼(Veltman)等等。

目前国内也有许多优秀的研究者，这里列举几位：冯波（浙大），何颂（中科院理论所），刘晓辉（北师大），马滟青（北大），杨李林（浙大），张扬（中科大），朱华星（浙大）等等。

非常欢迎对粒子物理前沿问题感兴趣的同学参与调研。